

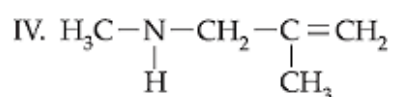
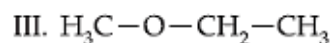
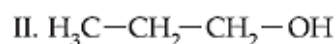
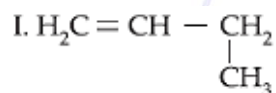
ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: Química**Data: 24/06/25****Professor: Maurício Y.****Série: 1ºAno**

Assuntos: Fórmulas de Compostos Orgânicos, Classificação Cadeias Carbônicas, Nomenclatura de Hidrocarbonetos Ramificados e Insaturados, Mol, Massa Molar, Volume Molar, Leis Ponderais, Cálculo Estequiométrico, Rendimento, Séries de Átomos (Isótopos, Isóbaros, Isótonos e Isoletrônicos), Distribuição Eletrônica e Tabela Periódica

1) (Fes) Classifique as cadeias carbônicas segundos os critérios: normal ou ramificada; saturada ou insaturada e homogênea ou heterogênea.



2) Verifique se cada par de hidrocarbonetos são substâncias isômeras, ou seja, possuem a mesma fórmula molecular, mas diferentes fórmulas estruturais.

a) 3-etil penteno e 2,3-dimetil buteno b) 3-etil-2-metilpenteno e 2,3-dimetil-hexeno

3) Analise os hidrocarbonetos fornecidos:

I. 4-isopropil 3-metil non-2-eno II. 2,3-dietil hexano

Qual(ais) possui(em) nomenclatura(s) correta(s), ou seja, correspondente com a fórmula estrutural? Justifique com a montagem das respectivas fórmulas estruturais e se houver composto(s) com a(s) nomenclatura(s) errada(s), escreva o(s) nome(s) certo(s) e use nos próximos exercícios a(s) nomenclatura(s) correta(s).

4) Em relação ao composto II do exercício 3, faça-o reagir com gás oxigênio (O_2) e produzir gás carbônico (CO_2) e vapor de água (H_2O). Em seguida faça o balanceamento da reação obtida e determine qual volume, em litros, de gás carbônico é formado a partir de 7,1 g desse hidrocarboneto, bem como a massa, em gramas, de água. (Dados: C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol ; O = 16 g/mol e volume molar na condição do experimento = 25 L/mol)

5) Usando o composto I do exercício 3, faça o que se solicita:

a) Se em uma amostra dessa substância forem encontradas $3,0 \times 10^{21}$ moléculas, qual a sua massa em gramas? (Dado: C = 12 e H = 1)

b) Determine quantos carbonos sp^3 estão presentes.

c) As quantidades, respectivamente, de carbonos primários, secundários, terciários e quaternários.

6) O hidrocarboneto 2,2-dimetil octano sofre reação de decomposição e produz hexano e but-2-eno. Usando essas informações e seus conhecimentos responda ao que se solicita nos itens.

- Equacione a reação e não se esqueça de fazer o balanceamento.
- Supondo rendimento de 100% e sistema fechado, quais as massas, em gramas, de hexano e but-2-eno são obtidas a partir de 710 g de 2,2-dimetil octano? Calcule a massa de hexano usando a Lei de Proust e a massa de but-2-eno usando a Lei da Conservação das Massas.
- Se um dos produtos obtidos estiver no estado gasoso e o experimento for realizado em recipiente aberto, a Lei da Conservação das Massas será observada? Justifique.
- Usando 426 g de 2,2-dimetil octano, quantos litros de but-2-eno gasoso são obtidos supondo que o experimento esteja ocorrendo às CNTP e que o rendimento tenha sido de 20%.

Dados: C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol e volume molar nas CNTP = 22,4 L/mol

7) Uma mistura gasosa dos hidrocarbonetos metano, etano, propano e butano tem massa total de 500 g e dessa quantidade o hidrocarboneto de menor massa molar contribui com 100 g. Caso seja analisada uma amostra de 20 gramas dessa mistura, quantas moléculas do hidrocarboneto de menor massa molar serão encontradas?

(Dados: C = 12 g/mol e H = 1 g/mol)

8) No hidrocarboneto cuja nomenclatura é decano, qual a porcentagem em massa de carbono em sua composição? (Dado: C = 12 g/mol e H = 1 g/mol)

9) O composto 4-metil pent-2-eno que reage com gás cloro (Cl_2) por substituição radicalar, formando derivados halogenados ($\text{C}_6\text{H}_{11}\text{Cl}$) e gás clorídrico (HCl). Essa reação ocorre quando há irradiação com luz ultravioleta (UV), a qual fornece a energia necessária para iniciar o processo. Com base nessas informações e admitindo que, sob condições de 25°C e 1 atm, o volume molar é de 24,5 L/mol, faça o que se solicita:

- Ao utilizar 33,6 g de 4-metilpent-2-eno, calcule quantos litros de gás HCl serão obtidos na condição descrita?
- Durante o experimento, a lâmpada UV utilizada apresentou falhas na emissão e, por isso, ao final do processo, foram obtidos apenas 3,92 L de HCl gasoso. Usando a massa de reagente fornecida no item “a”, calcule o rendimento porcentual da reação nessa condição.

Dados: C = 12 g/mol ; H = 1 g/mol e $\text{Cl} = 35,5$ g/mol

10) Considerando os átomos neutros E e G são isótonos e as informações abaixo, responda ao que se pede.

- O átomo E possui número de massa $x + 3$ e número atômico x .
- O átomo G tem número de massa correspondente a $2x$ e número de prótons $x + 1$.

- Determine o número de prótons do átomo E e a distribuição eletrônica de E^{2-} .
- Com base no valor encontrado no item anterior, determine a qual grupo (dois nomes) e período pertence o elemento correspondente ao átomo G

11) Um átomo neutro apresenta a seguinte distribuição de partículas em suas regiões energéticas:

- A primeira esfera eletrônica está completamente ocupada.
- A segunda faixa de energia contém quatro vezes mais elétrons do que a primeira.
- A terceira órbita possui um número de elétrons igual ao dobro da população do segundo nível, acrescida de duas unidades.
- A quarta zona de distribuição abriga exatamente o dobro da quantidade de elétrons da primeira camada somado a um.

Com base nessas informações, determine:

- a) O número atômico do elemento.
- b) O período da tabela periódica ao qual ele pertence.
- c) O grupo do elemento usando duas nomenclaturas.

12) Durante a análise de um íon originário observou-se que sua estrutura eletrônica apresenta a seguinte distribuição:

- Faixa energética 1 possui 2 elétrons.
- Segunda zona de acomodação eletrônica tem 8 elétrons.
- Região eletrônica 3 tem cinco vezes mais elétrons do que a camada 4.
- Nível N é detentor de 2 elétrons

Sabe-se que a quantidade total de elétrons desse íon corresponde a 105% do total de elétrons do respectivo átomo no estado neutro que o originou. Com base nessas informações, responda:

- a) Determine o número atômico do átomo neutro.
- b) Identifique o período da tabela periódica ao qual esse elemento pertence.
- c) Escreva dois nomes do grupo ao qual ele faz parte.
- d) Calcule a carga elétrica da partícula observada.

Resoluções

1)



- NORMAL, pois só tem C^1 e C^2

- INSATURADA, pois há lig. dupla entre C

- HOMOGÊNEA, pois entre C só há C.



- NORMAL, pois só tem C^1 e C^2

- SATURADA, pois entre C só há lig. simples

- HOMOGÊNEA, pois entre C só há C.



- NORMAL, pois só tem C^1 e C^2

- SATURADA, pois entre C só há lig. simples

- HETEROGÊNEA, pois entre C há átomo diferente de C.



- RAMIFICADA, pois há C^3 : ÁRIO

- INSATURADA, pois há lig. dupla entre C

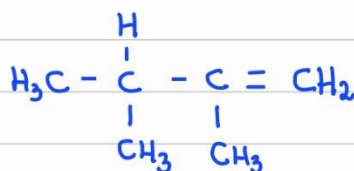
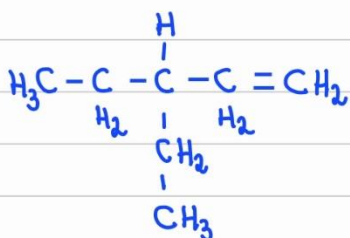
- HETEROGÊNEA, pois entre C há átomo diferente de C.

2)

a) NÃO:

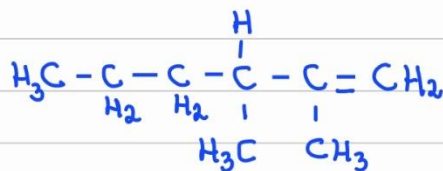
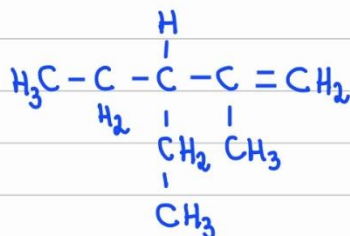
3-ETIL PENTENO

2,3-DIMETIL BUTENO

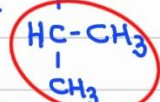
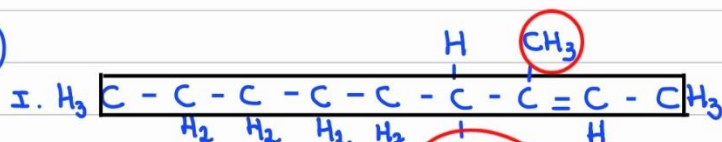


b) SIM: 3-ETIL-2-METIL PENTENO

2,3-DIMETIL HEXENO



3)

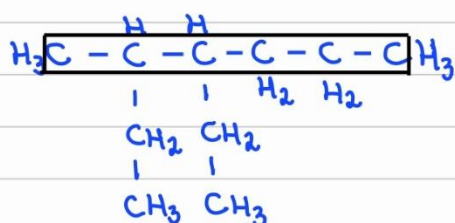


⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ② ①

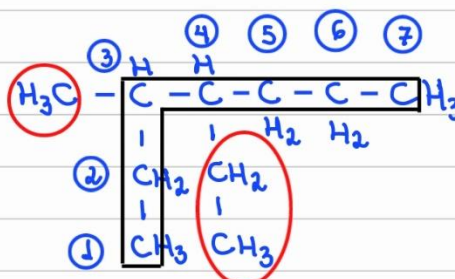
4- ISOPROPIL-3-METIL NON-2-ENO → CORRETA



II. 2,3-DIETIL HEXANO

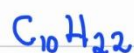


CADEIA PRINCIPAL COM 6 C
(ERRADO)



CADEIA PRINCIPAL COM 7 C
(CERTO)

4-ETIL-3-METIL HEPTANO



2 mol

20 mol

22 mol

2.142g

20.25L

22.18g

7,1g

x

y

x = 12,5L

y = 9,9g

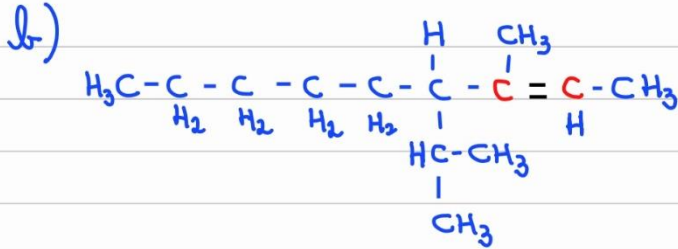
5)

a) $\text{C}_{13}\text{H}_{26} = 182 \text{ g/mol}$

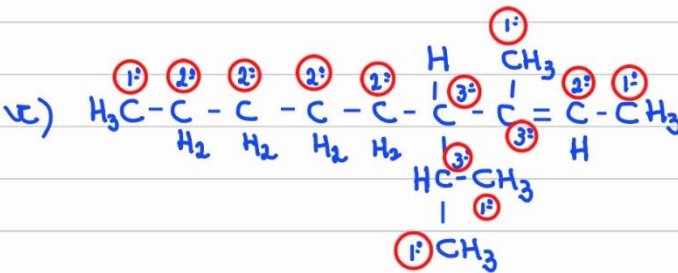
182g — $6 \cdot 10^{23}$ MOLEC.

x — $3 \cdot 10^{23}$ MOLEC.

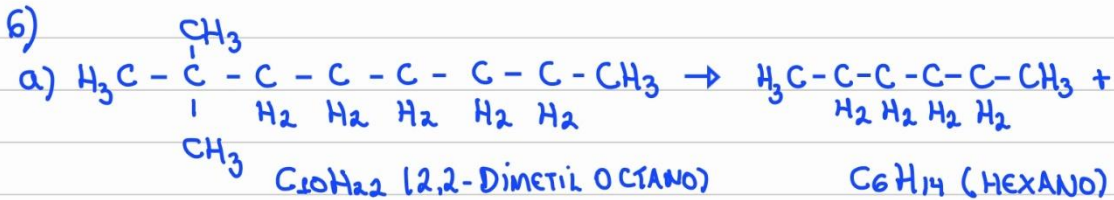
x = 0,91 GRAMAS



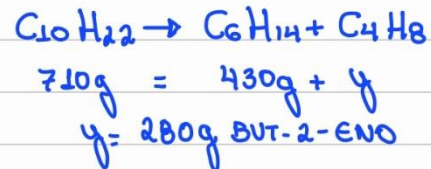
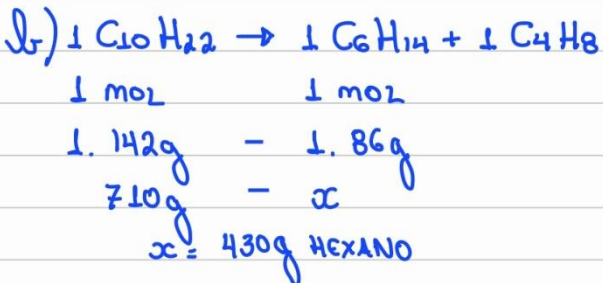
CARBONO sp^3 É AQUELE QUE REALIZA SÓ LIGAÇÃO SIMPLES. DO TOTAL DE 13 CARBONOS, SÓ 2 REALIZAM LIGAÇÃO DUPLA. OS OUTROS 11C REALIZAM LIGAÇÃO SIMPLES E SÃO sp^3


$$C_1 = \text{ÁΡΙΘ} = 5$$
$$C_2: \text{Año} = 5$$
$$C_3: \text{ΑΡΙΘ} = 3$$

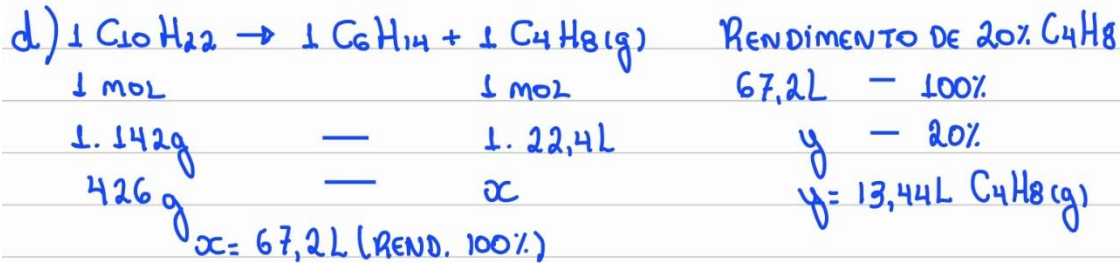
C 4º ARI0 = ZERO



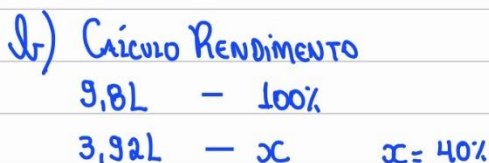
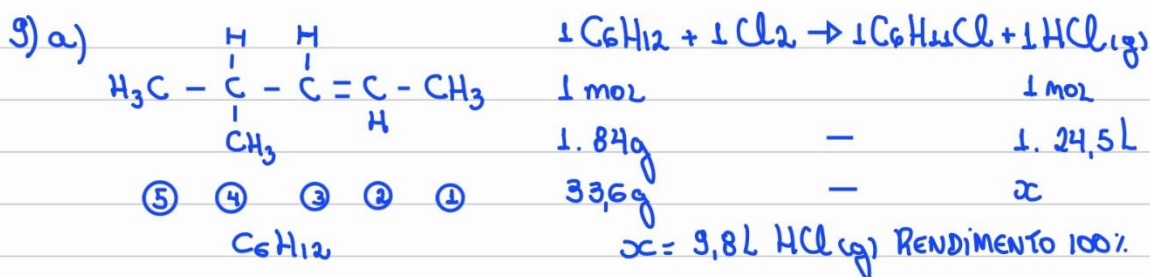
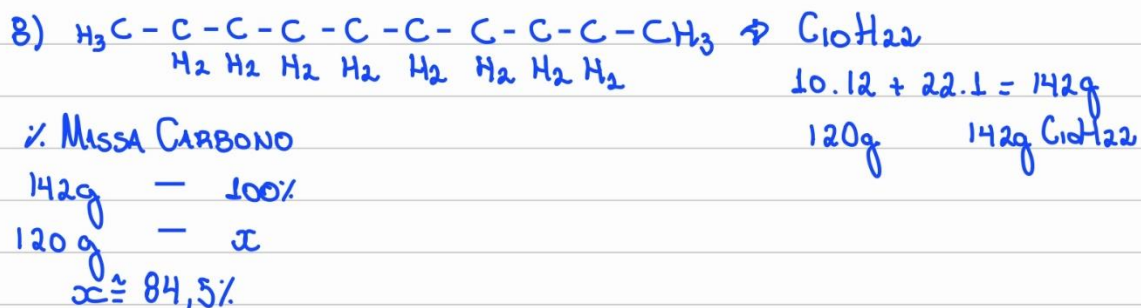
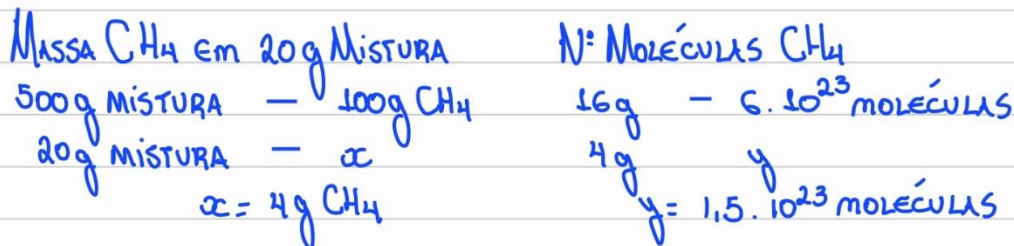
C_4H_8 (BUT-2-ENE)



e) Não. Pois a Lei da Conservação das Massas é válida, desde que a reação ocorra em recipiente fechado.



7) METANO = CH_4 = MENOR MASSA MOLAR = 16g/mol
Os demais têm maiores quantidades de CARBONO E HÍDROGÊNIO.



10) a) $\frac{x+3}{x} E$ $\frac{2x}{x+1} E$

$n = x+3-x$

$n = 3$

$n = 2x - (x+1)$

$n = 2x - x - 1$

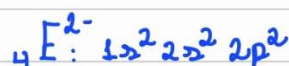
$n = x - 1$

ISÓTONOS

Logo: $3 = x - 1$
 $x = 4$



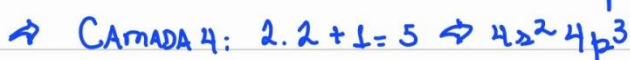
4 PRÓTONS



2º PERÍODO

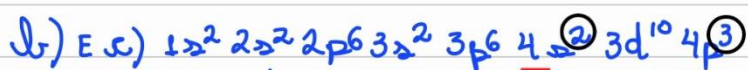
GRUPO 15 OU GRUPO DO NITROGÊNIO

11)



SOMA = 33 PRÓTONS

OU 33 ELÉTRONS



4º PERÍODO

GRUPO 15 OU GRUPO DO NITROGÊNIO

12) ESTRUTURA ELETRÔNICA DO ÍON

OBSERVAÇÕES



TOTAL E ÍON: $22e^-$

- O ÍON TEM 110% DE E EM RELAÇÃO

AO ÁTOMO, LOGO ELE TEM MAIS E DO QUE O ÁTOMO

- NÚMERO E DO ÁTOMO:

$22e^- - 110\%$

$x - 100\% \quad x = 20e^-$ OU 20 PRÓTONS

It) E c) Átomo NEUTRO tem 20 e⁻: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$

- 4º PERÍODO

- GRUPO 2 OU METAIS ALCALINOS TERRO
SOS

d) TOTAL E NO ÁTOMO: 20 e⁻

TOTAL E NO ÍON: 22 e⁻

HOVE GANHO DE 2 e⁻, LOGO É UM ÂNION BIVALENTE (2-)









